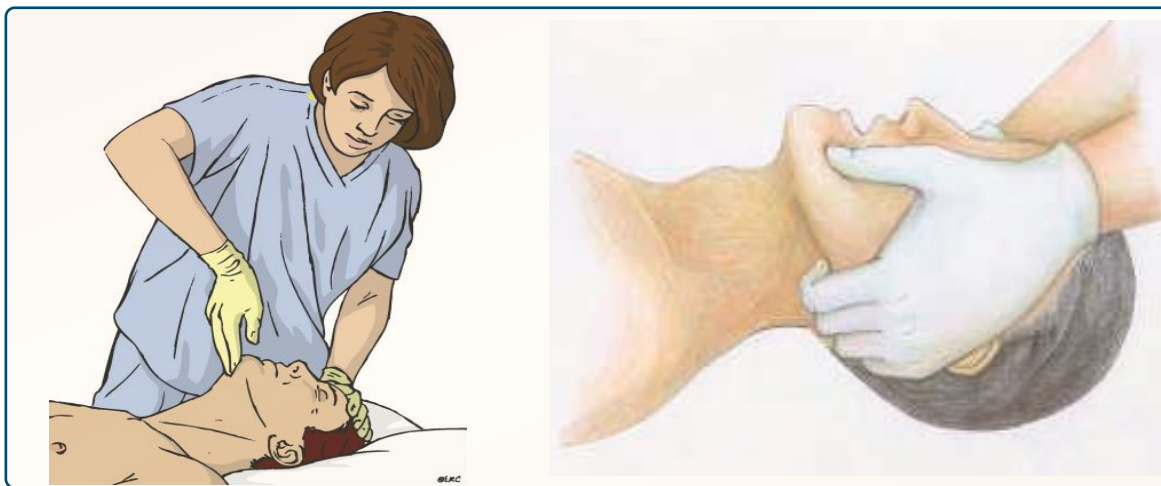


A. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΣΣ (Airway)

Ο έλεγχος και η εξασφάλιση ανοικτής αεροφόρου οδού αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες. Η απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, που αρκετές φορές υποεκτιμάται ή παραβλέπεται με τραγικές συνέπειες. Η μειωμένη επαφή του ασθενούς με το περιβάλλον ($GCS < 8$), η θέση του ασθενούς, η απώλεια του τόνου των μυών της γλώσσας, τα ξένα σώματα (μασέλες, δόντια, εμέσματα) στον στοματοφάρυγγα, είναι οι συνηθέστερες αιτίες απόφραξης του αεραγωγού, που αν διαφύγουν της προσοχής και δεν αντιμετωπισθούν εγκαίρως, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο.

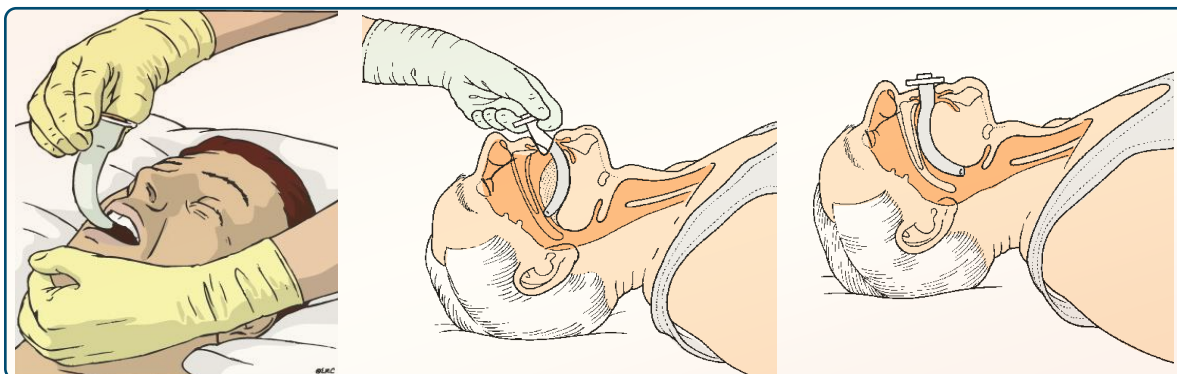
Το πρώτο καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών των αεραγωγών είναι οι απλές μέθοδοι έκτασης της κεφαλής, ανύψωσης και υπερέκτασης της κάτω γνάθου (*Head Tilt, Chin Lift & Jaw Thrust Maneuvers*), για την απομάκρυνση της γλώσσας από το οπίσθιο φάρυγγικό τοίχωμα και η χρήση της αναρρόφησης για απομάκρυνση εκκρίσεων, πηγμάτων αίματος, εμεσμάτων, οδόντων ή οποιουδήποτε άλλου εμποδίου που δυνητικά μπορεί να εμφράξει την είσοδο της αεροφόρου οδού.

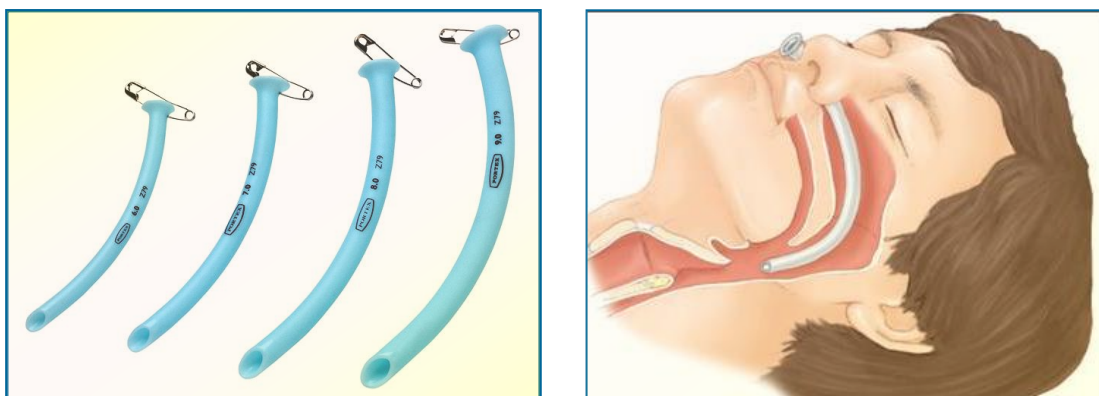


Η τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού Guedel συνιστάται σε κάθε ασθενή με $GCS < 10$ και με μειωμένα, ή απόντα αντανακλαστικά (βήχα, κατάποσης). Η τοποθέτηση του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού επιχειρείται στη μέση γραμμή του στόματος, αρχικά με το κυρτό μέρος προς τη γλώσσα και στη συνέχεια με στροφή 180° και προώθηση μέχρι τα χείλη ή το έρκος των οδόντων. Ο χειρισμός και η διαδικασία τοποθέτησης βοηθούν να μην παρασυρθεί η γλώσσα προς τα πίσω και να παραμείνει σταθερή στη θέση της.

Αν όμως ο ασθενής έχει $GCS > 8$ και επαρκή αντανακλαστικά, ο στοματοφαρυγγικός αεραγωγός μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστικά εμετό και δυνητικά εισρόφηση. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα μάλλον θα έλυνε η τοποθέτηση ρινοφαρυγγικού αεραγωγού, καθότι είναι σαφώς λιγότερο ερεθιστικός για τον ασθενή και συγχρόνως καλύτερα ανεκτός.

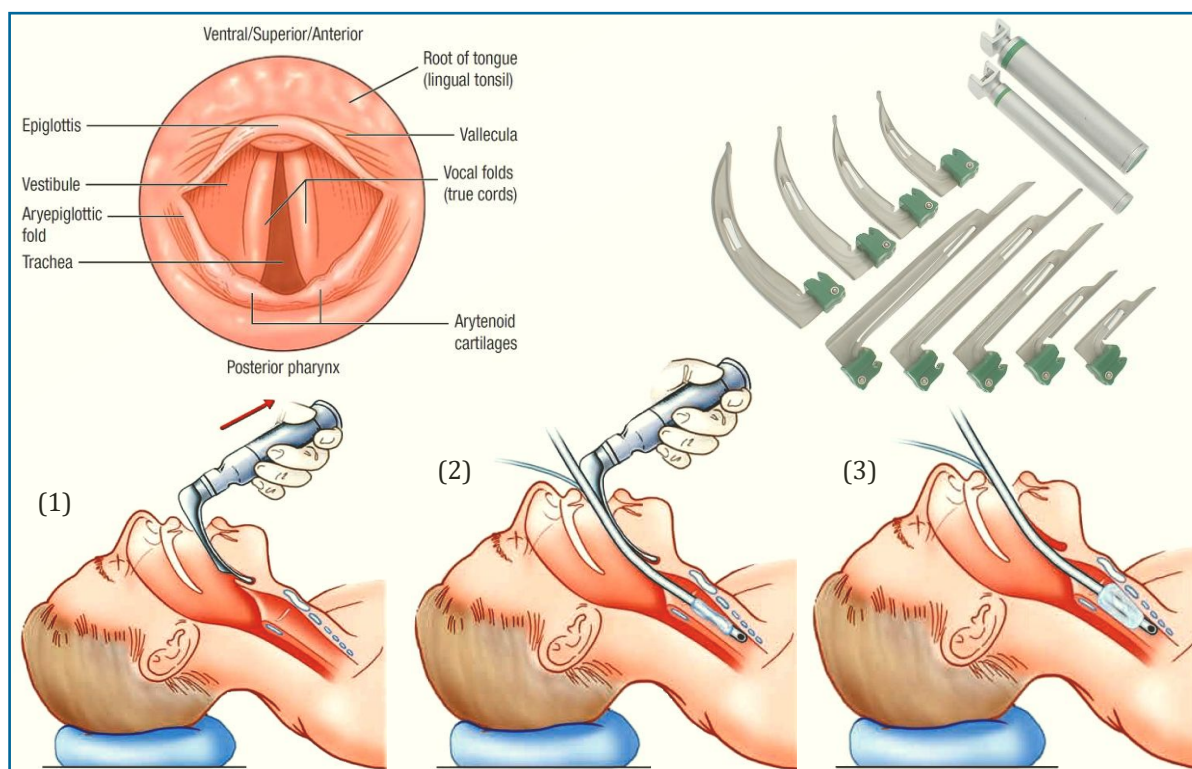
Η τοποθέτηση λοιπόν στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού, είναι συχνά χρήσιμη και αναγκαία, όμως παρ' όλα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός αντενδείκνυται σε ασθενείς με κακώσεις του σπλαχνικού κρανίου.





Σε καταστάσεις όπου ο τραυματίας - ασθενής, έχει μειωμένη επαφή με το περιβάλλον (GCS: 8-12), αλλά είναι σταθερός και έχει καλή αναπνευστική λειτουργία, ξαπλώνεται και γυρίζεται πλάγια, στην δεξιά, ή αριστερή πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, ελευθερώνεται ο αεραγωγός αφού λόγω της βαρύτητας, εμποδίζεται αφ' ενός η πτώση της γλώσσας προς τα πίσω (απόφραξη της επιγλωττίδας = απόφραξη αεραγωγού) και αφ' ετέρου διασφαλίζεται ο ασθενής σε ικανοποιητικό βαθμό από τον κίνδυνο εισρόφησης (εμέσματα, αίμα, κ.ά.).

Εάν ο ασθενής χρειάζεται **ενδοτραχειακή διασωλήνωση** (συνήθως στο 80-90% των περιπτώσεων δεν είναι αναγκαία), θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και από έμπειρο άτομο. Οι πολλαπλές προσπάθειες διασωλήνωσης από μη εκπαιδευμένο προσωπικό, πολλές φορές έχουν οδηγήσει σε διασωλήνωση του οισοφάγου ή σε ρήξη της τραχείας.



Οι ενδείξεις ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, διακρίνονται σε απόλυτες και σχετικές:

Απόλυτες ενδείξεις διασωλήνωσης:

- ✓ Καρδιοπνευμονικό arrest (άπνοια, ανακοπή).
- ✓ Απόφραξη αεραγωγού - κακώσεις αεραγωγού.
- ✓ Ανεπαρκής αερισμός και οξυγόνωση λόγω μείζονος τραύματος, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (τραύμα θώρακος, μείζον τραύμα κεφαλής και τραχήλου, πολυτραύμα, κ.ά.).
- ✓ Σοβαρή υποξαιμία (άσθμα, ΧΑΠ, ARDS, πνευμονικό οίδημα).
- ✓ Σοβαρή αιμορραγία – shock (υποογκαιμικό, καρδιογενές, κ.λπ.).
- ✓ Κώμα - GCS < 8 ή/και έλλειψη φαρυγγικών αντανακλαστικών (ΚΕΚ, δηλητηριάσεις κ.ά.).

Σχετικές ενδείξεις διασωλήνωσης:

- ▶ Επαπειλούμενος αεραγωγός (τραύμα τραχήλου, οίδημα τραχήλου, εισπνευστικό έγκαυμα, σοβαρή αλλεργική αντίδραση/αναφυλακτικό shock, κ.ά).
- ▶ Κατάγματα προσωπικού κρανίου, κατάγματα κρανίου.
- ▶ Επιδεινούμενος αερισμός, αποτυχία αναστροφής του υποαερισμού.
- ▶ Παρατεινόμενοι σπασμοί (π.χ. *status epilepticus*, λοίμωξη ΚΝΣ, σήψη, κ.ά.).
- ▶ Κίνδυνος εισρόφησης ποικίλης αιτιολογίας (κώμα, σήψη, βλάβη ΚΝΣ, υπερέμεση, κ.ά.).

Σε περίπτωση που η διασωλήνωση της τραχείας κρίνεται αδύνατη, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για αερισμό ή στη χειρότερη περίπτωση για οξυγόνωση του ασθενούς, για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα, μέχρι την οριστική εξασφάλιση του αεραγωγού.

Τα εξωτερικά σημεία του δύσκολου για διασωλήνωση αεραγωγού, είναι:

- Έντονος προγναθισμός άνω γνάθου («ράμφος πουλιού») ή μικρογναθία.
- Παραμόρφωση προσώπου (οίδημα, όγκοι, τραύμα/κάταγμα, λοίμωξη, εμέσματα).
- Δυσαναλογίες (μικρή απόσταση λάρυγγα - πώγωνα, βραχύς τράχηλος - «Bull Neck», μεγάλη γλώσσα, μικρό άνοιγμα στόματος).
- Ανατομικές δυσκινήσιες (αυχενικής μοίρας ΣΣ, στόματος).

Σχεδόν πάντοτε σε επείγουσες διασωληνώσεις σε προνοσοκομειακό επίπεδο, υφίσταται πραγματικά ο κίνδυνος εισρόφησης. Για αυτόν τον λόγο, εφαρμόζεται ο **χειρισμός Sellick** από τον βοηθό του ιατρού που διασωληνώνει με τον αντίχειρα και τον δείκτη πιέζεται με δύναμη ο κρικοειδής χόνδρος με κατεύθυνση προς την σπονδυλική στήλη και συμπιέζονται τα τοιχώματα κι ο αυλός του οισοφάγου κι έτσι μειώνεται αρκετά ο κίνδυνος εισρόφησης. Ο χειρισμός Sellick ενδείκνυται επίσης και κατά τη διάρκεια αερισμού με μάσκα και ασκό, επειδή επιπρόσθετα μειώνεται ο όγκος αέρα που εισρέει στο στομάχι, λόγω του αερισμού.

Επίσης, σε υπερεπείγουσες περιπτώσεις «εν θερμώ» διασωλήνωσης (όταν ο ασθενής είναι ξύπνιος και με πλήρη αντανάκλαστικά), η γέλη λιδοκαΐνης 2% (Xylocaine gel 2%), εφαρμοζόμενη στα τελευταία 2-4 cm του τραχειοσωλήνα, δρα και σαν λιπαντικό, αλλά και σαν τοπικό αναισθητικό. Εάν υπάρχει χρόνος, μπορούν να χορηγηθούν και 3-5 ψεκασμοί με σπρέι λιδοκαΐνης 2% (Xylocaine 2% spray), τοπικά, στον φάρυγγα του ασθενούς.

Για την άμεση, επαρκή αναισθησία του πολυτραυματία ασθενούς και την διευκόλυνση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο φάρμακο με ταχέως αντιρροπούμενη δράση. Έτσι, σε ενήλικα ασθενή, βάρους περίπου 70-100 kg, χορηγούμε:

ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ (Diprivan) Inj. emu: 1% x 20 ml (10 mg/ml) x 5 amp.
1% x 50 ml (10 mg/ml) x 1 amp.

Δόση: 2-3 mg/kg ΒΣ → 150-300 mg, δηλαδή **15-30 ml διαλύματος 1% (iv bolus)**,
ή **7-15 ml διαλύματος 2%.**

Διατήρηση Αναισθησίας: 20-25 mg (**2-3 ml**) **iv-bolus** ή με ροή 1-2 ml/min.

BENZODIAZEPINES

ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ (Dormicum) Inj. sol. 15 mg / 3 ml-amp. x 5 amp. 3 ml.
Inj. sol. 50 mg / 10 ml-amp. x 5 amp. 10 ml.

☛ Δόση προνάρκωσης: 5-10 mg (iv-bolus) → → → αρχικά **1-3 ml (iv-bolus).**

☛ Εισαγωγή στην Αναισθησία: 10-15 mg (**2-3 ml**), μαζί με Οπιοειδές (Fentanyl).

Η Προποφόλη δεν ενδείκνυται για χορήγηση σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, επειδή προκαλεί μεγάλη πτώση της ΑΠ. Μερικές φορές προκαλείται και βραδυκαρδία! Αλλά και η Μιδαζολάμη μπορεί να προκαλέσει υπόταση και δεν ενδείκνυται σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς ή τουλάχιστον πρέπει να χορηγείται με προσοχή και από έμπειρο ιατρό.

Για τη διευκόλυνση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και την επίτευξη μυοχάλασης, μπορεί να χορηγηθούν - με ιδιαίτερη προσοχή και πάντοτε από εκπαιδευμένο ή έμπειρο προσωπικό - οι κάτωθι μη αποπολωτικοί νευρομυικοί αποκλειστές:

ΡΟΚΟΥΡΟΝΙΟΝ (Esmeron) inj. sol. 10 mg/ml (Αντίδοτο: Sugammadex-Bridion: 100 mg/ml).

Δόση έναρξης: 0,6 mg / kg ΒΣ → → → 40-60 mg → → → **4-6 ml.**

Διατήρηση δράσης: 0,15 mg / kg ΒΣ → → → 10-15 mg → → → **1-2 ml**

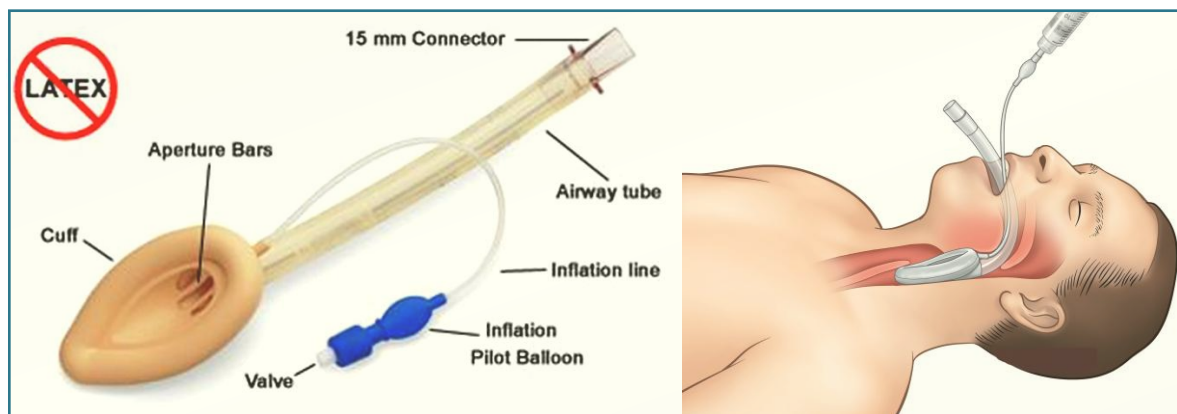
ΣΙΣΑΤΡΑΚΟΥΡΙΟ (Nimbex) inj. sol. 2 mg/ml

Δόση έναρξης: 0,15 mg / kg ΒΣ → → → 10-15 mg → → → **5-8 ml.**

Διατήρηση δράσης: 0,02 mg / kg ΒΣ → → → 1,4-2 mg → → → **0,7-1 ml.**

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι αερισμού και οξυγόνωσης, κάποιες από τις οποίες είναι γρήγορες, εύκολες στην εκμάθηση και τη χρήση, ακόμα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τέτοιες είναι, η τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας (LMA) ή συσκευής i-gel ή συσκευής cobra-PLA ή σωλήνα διπλού αυλού Combitube, η διενέργεια τραχειοστομίας κ.ά.

Η λαρυγγική μάσκα (Laryngeal Mask Airway - LMA), είναι μια συσκευή, η οποία τοποθετείται τυφλά αλλά εύκολα στο στόμα του ασθενή. Η LMA, αποτελείται ουσιαστικά από έναν τραχειοσωλήνα, στο ένα άκρο του οποίου, είναι προσαρμοσμένος ένας ωοειδής αεροθάλαμος, που, αφού λιπανθεί εξωτερικά, τοποθετηθεί στον ασθενή, και πληρωθεί με συγκεκριμένη ποσότητα αέρα, επικάθεται τελικά στην τραχεία και ενσφηνώνεται στην επιγλωττίδα· έτσι επιτυγχάνεται ο αερισμός του ασθενούς μέσω της τραχείας.



Ο υπολογισμός της ποσότητας αέρα που θα φουσκώσουμε τον αεροθάλαμο (cuff) σε κάθε μέγεθος LMA, προκύπτει από τον τύπο:

$$\text{ml αέρα στο cuff} = (\text{Μέγεθος μάσκας} - 1) \times 10$$

Είναι γενικά μια εύκολη μέθοδος αερισμού του ασθενούς, που χρειάζεται όμως κάποια εξοικείωση. Για ενήλικες, με ΒΣ > 60 kg, χρησιμοποιούμε μεγέθη масκών No 4 και No 5.

Η LMA αφαιρείται πάντοτε φουσκωμένη, έτσι ώστε να συμπαρασύρει προς τα έξω εμέσματα, εκκρίσεις, ξένα σώματα και ότι μπορεί να υπάρχει ύπερθεν της θέσης της. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δίδει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα εισρόφησης. Ασθενείς παχύσαρκοι, με οξύ πνευμονικό οίδημα, ασθματικοί, με ΧΑΠ ή με περιοριστική νόσο του πνεύμονα, είναι ακατάλληλοι για αερισμό με LMA.

Η υπεργλωττιδική συσκευή i-gel είναι μια καινοτόμος συσκευή, 2^{ης} γενιάς, για τη διαχείριση του αεραγωγού. Η i-gel δεν χρειάζεται φούσκωμα, γιατί είναι κατασκευασμένη από ειδικό θερμοπλαστικό υλικό. Επιτυγχάνει ανατομική στεγανότητα των λαρυγγικών και περιλαρυγγικών δομών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον τραυματισμό λόγω νευραγγειακής συμπίεσης. Η συσκευή διαθέτει σταθεροποιητή στοματικής κοιλότητας, ενώ έχει την τάση

να υιοθετεί το σχήμα της στοματοφαρυγγικής καμπυλότητας των ασθενών. Ο κορμός της συσκευής είναι ανατομικά πεπλατυσμένος, για να εξαλείψει τον κίνδυνο περιστροφής της. Επίσης, διαθέτει έναν δευτερεύοντα οισοφαγικό σωλήνα παροχέτευσης. Δεν χρειάζεται λίπανση και τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, ακόμα κι από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Η συσκευή i-gel έχει καθιερωθεί πλέον στην αναισθησία και την επείγουσα ιατρική, με 4 παιδιατρικά μεγέθη και 3 μεγέθη ενηλίκων, για ασθενείς από 2 kg έως και άνω των 90 kg.



Σε ό,τι αφορά στην **Τραχειοστομία**, είναι μέθοδος που σήμερα εφαρμόζεται ευρύτατα στον προνοσοκομειακό τομέα και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, από έμπειρο ή εξειδικευμένο προσωπικό. Έγκειται στην τοποθέτηση τραχειοσωλήνα μικρής διαμέτρου στην τραχεία, μετά από διαδερμική τομή της κρικοθυρεοειδούς μεμβράνης της τραχείας.

Σε έναν πολυτραυματία, πρέπει πάντοτε να επαγρυπνούμε για βλάβη της σπονδυλικής στήλης. Πρώτη ενέργεια είναι η τοποθέτηση κηδεμόνα (κολάρου) για ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ. Γενικά, σε κάθε ασθενή που υπέστη κάποιο τραυματισμό που αφορά ανατομικά στην περιοχή πάνω από την κλείδα και μπορεί να σχετίζεται με κάκωση της ΑΜΣΣ, θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοιου είδους κάκωση και την αντιμετωπίζουμε με ακινητοποίηση ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης, σε ουδέτερη θέση, μέχρις ότου η πιθανότητα της κάκωσης αποκλεισθεί, είτε ακτινολογικά είτε μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση.

Η ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ, γίνεται με άκαμπτο αυχενικό κηδεμόνα (κολάρο) τύπου Philadelphia. Η περισυλλογή του πολυτραυματία από το έδαφος επιτυγχάνεται με ειδικό πτυσσόμενο φορείο-πυάριο (Scoop stretcher) και εν συνέχεια τοποθετείται προσεκτικά επί σκληρής σανίδας (B-Bak ή Spine board stretcher), για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης, μέχρι τη διακομιδή και τον έλεγχο των βλαβών, επιτυγχάνεται επίσης με τα ειδικά στρώματα κενού. Η τοποθέτηση, άμεσα, αυχενικού (σκληρού) κολάρου δεν αντικαθίσταται από το στρώμα κενού, αλλά το συμπληρώνει!

Σε περίπτωση χρήσης μακράς σανίδας ακινητοποίησης, συγχρόνως με την τοποθέτηση κολάρου ΑΜΣΣ, γίνεται ακινητοποίηση της κεφαλής, κατά τον προσθοπίσθιο άξονα, με χρήση ειδικού σετ ακινητοποίησης, straps, ελαστικού επιδέσμου ή αυτοκόλλητης ταινίας.

